

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 12: Integrales Indefinidas	2
1.1. Concepto de Primitiva e Integral Indefinida	2
1.2. Propiedades de la Integral Indefinida	2
1.3. Métodos de Integración	2
1.3.1. 1. Integración por Partes	2
1.3.2. 2. Integración de Funciones Racionales ($\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$)	2
1.3.3. 3. Integración por Sustitución (Cambio de variable)	3

1. Tema 12: Integrales Indefinidas

La integración es el proceso inverso a la derivación. Si derivando partimos de una función para hallar su tasa de variación, integrando partimos de la derivada para recuperar la función original (llamada **primitiva**).

1.1. Concepto de Primitiva e Integral Indefinida

Decimos que $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$ si se cumple que $F'(x) = f(x)$. Como la derivada de una constante es cero, si $F(x)$ es primitiva, también lo será $F(x) + C$ (donde C es cualquier número real). El conjunto de todas las primitivas se denota con el símbolo de integral:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

1.2. Propiedades de la Integral Indefinida

Son idénticas a las propiedades de las derivadas porque son operadores lineales:

- La integral de una suma es la suma de las integrales: $\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$
- Las constantes multiplicativas pueden 'salir' fuera de la integral: $\int (k \cdot f(x)) dx = k \cdot \int f(x) dx$

1.3. Métodos de Integración

Si una integral no es inmediata (no se puede sacar directamente por la tabla de derivadas), usamos tres métodos principales:

1.3.1. 1. Integración por Partes

Se utiliza para integrar productos de funciones de distinta naturaleza (ej. un polinomio por una exponencial, un logaritmo por una trigonométrica). **Fórmula ('Un Día Vi Una Vaca Vestida De Uniforme')**:

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

Regla ALPES para elegir la u : La primera función que aparezca en esta palabra será la u (Arcos, Logaritmos, Polinomios, Exponenciales, Senos/Cosenos). El resto será el dv .

1.3.2. 2. Integración de Funciones Racionales ($\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$)

Si el grado del numerador es mayor o igual que el del denominador, **primero se divide** la caja ($P(x)/Q(x) = C(x) + R(x)/Q(x)$). Si el grado del denominador es mayor, se factoriza el denominador (buscando sus raíces):

- **Raíces reales simples**: Se descompone en fracciones simples: $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$. Genera logaritmos neperianos.
- **Raíces reales múltiples**: Se descompone aumentando el grado: $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$. Genera fracciones y logaritmos.

1.3.3. 3. Integración por Sustitución (Cambio de variable)

Se sustituye una parte de la expresión original por una nueva variable t para transformar la integral en una inmediata. Pasos: Elegir el cambio $g(x) = t$, derivar a ambos lados para obtener $g'(x)dx = dt$, sustituir, integrar en función de t , y **deshacer el cambio** al final.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 12 - INTEGRALES INMEDIATAS

(Siendo u una función de x y u' su derivada que la acompaña multiplicando)

- **Potencias:** $\int u^n \cdot u' dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
- **Logarítmicas:** $\int \frac{u'}{u} dx = \ln |u| + C$
- **Exponenciales:** $\int e^u \cdot u' dx = e^u + C \quad ; \quad \int a^u \cdot u' dx = \frac{a^u}{\ln a} + C$
- **Trigonométricas:**
 - $\int \cos(u) \cdot u' dx = \sin(u) + C$
 - $\int \sin(u) \cdot u' dx = -\cos(u) + C$
 - $\int \frac{u'}{\cos^2(u)} dx = \tan(u) + C$
- **Arcotangente:** $\int \frac{u'}{1+u^2} dx = \arctan(u) + C$